

Multidisciplinaire de base

Facteurs d'environnement et agents physiques :

Ambiances thermiques

FABIOCCHI Emmanuel

**EIIC'S Partners**
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

1

1

Ambiances thermiques

Notions théoriques



2

2

Ambiances thermiques

Notions théoriques



- Contrainte (risque santé)/(in-)confort
- Chaud/froid
- Origine climatique/technologique/comboinaison des 2
- En fonction :
 - Méthodes d'évaluation/analyse différentes
 - Valeurs légales/normes différentes



3

Ambiances thermiques

Notions théoriques

Exemples de différentes situations de travail



**Contrainte (risque) par le froid
technologique**



**Contrainte (risque) par le chaud
technologique**



4

Ambiances thermiques

Notions théoriques

Exemples de différentes situations de travail



Inconfort thermique récurrent et lié aux systèmes de chauffage/ventilation/conditionnement d'air



Inconfort thermique ponctuel et lié à une vague de chaleur



5

Ambiances thermiques

Notions théoriques

Exemples de différentes situations de travail



Travail extérieur
froid climatique



Travail extérieur
chaud climatique



6

Notions théoriques



- **Froid/chaud d'origine climatique** : assez peu d'intérêt de mesurer (très variable)
- **Chaud technologique (risque)** : indice WBGT (ISO 7243)
- **Froid technologique (risque)** : indice IREQ (ISO 11079) (peu connu/utilisé, non cité dans le Code BET)
- **Ambiance thermique modérée, confort (bureaux)** : indices PMV-PPD (ISO 7730)
- **Vague de chaleur** : cas particuliers, procédures à établir préalablement

Notions théoriques

Ce qui influence notre perception de l'ambiance thermique :

PARAMETRES CLIMATIQUES PRIMAIRES	FACTEURS INDIVIDUELS ET LIES A L'ACTIVITE
La température de l'air	Le métabolisme
L'humidité de l'air	L'habillement
La vitesse de l'air	
Le rayonnement	

Notions théoriques

Mesurages Température et humidité relative de l'air



- Ne **jamais** dissocier ces 2 paramètres, pourquoi?
- Ces 2 paramètres sont liés et varient ensemble
- Dire « il y a 35% d'HR » → aucun sens
- Dire « il y 35% d'HR à 23°C » → OK



9

Notions théoriques

Humidité relative de l'air, HR %

= **rapport** entre la pression partielle de vapeur d'eau existante et la pression de vapeur d'eau saturante à la même température



26°C

= à cette température (26°C), l'air pourrait encore contenir 40% de vapeur d'eau en + (exemple)



10

Notions théoriques

Humidité relative de l'air, HR %

- Quand la température augmente → les molécules d'oxygène se dilatent et peuvent contenir plus de vapeur d'eau
- Quand la température augmente et que la quantité de vapeur d'eau reste équivalente, l'HR % diminue puisqu'en chauffant l'air est capable de contenir + de vapeur d'eau.

→ en chauffant le rapport change

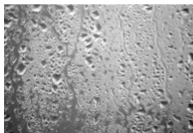


11

Notions théoriques

Humidité relative de l'air, HR %

- Quand la température diminue → les molécules d'oxygène se rétractent et peuvent contenir moins de vapeur d'eau
- Quand la température diminue et que la quantité de vapeur d'eau reste équivalente, l'HR % augmente puisqu'en se refroidissant, l'air est capable de contenir moins de vapeur d'eau.



→ Lorsque la température diminue jusqu'au point que l'air soit saturé (HR = 100 %), le point de rosée est atteint

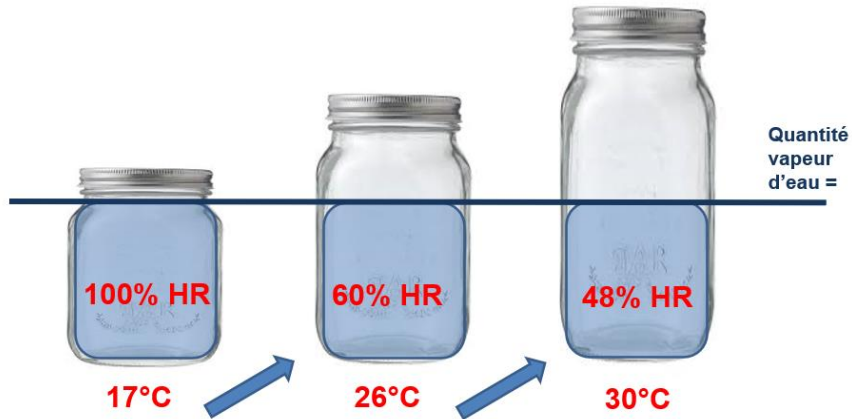


12

Ambiances thermiques

Notions théoriques

Humidité relative de l'air, HR %



Ambiances thermiques

Notions théoriques

TEMPERATURE DE L'AIR (t_a °C)
HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR (HR %)



Datalogger + sonde

Ambiances thermiques

Notions théoriques

LA VITESSE DE L'AIR (V_a m/s)

Anémomètre à ailettes



Anémomètre à fil chaud

LE RAYONNEMENT
Température globe noir (tg °C)

Thermomètre à globe noir (diamètre standard de 15 cm)



15

15

Ambiances thermiques

Notions théoriques



Dispositif de mesure :
datalogger + sondes 4 paramètres climatiques



Dispositif de mesure pour l'indice WBGT
(thermomètre globe humide)

Mais peut être calculé via mesures 4
paramètres climatiques + logiciel
(conseillé)



16

16

Notions théoriques

LE METABOLISME

- Calculer ou évaluer?
 - Mesure de la VO2 max : difficile et cher
 - Mesure de la fréquence cardiaque : relativement aisé mais appareillage à acquérir qui sera peu utilisé
 - Décomposition mouvements-postures : prend du temps, difficile si travail très varié
 - Par analogie : utilisation de tables
- Unité : Watts



17

Notions théoriques

LE METABOLISME

Tableau 3 – Catégories de métabolisme

Classe	Métabolisme (watts)	Exemples
Repos assis	100	
Repos debout	120	
Léger	180 (130 – 240)	• Travail de secrétariat • Travail assis manuel léger (taper sur un clavier, dessiner, coudre...) • Travail assis avec de petits outils, inspection, assemblage léger • Conduite de voiture, opération d'une pédale... • Forage, polissage légers de petites pièces • Utilisation de petites machines à main • Marche occasionnelle lente
Moyen	300 (241 – 355)	• Travail soutenu des mains et des bras (clouage, vissage...) • Conduite d'engins, tracteurs, camions... • Manutention occasionnelle d'objets moyennement lourds • Marche plus rapide (3,5 à 5,5 km/h)
Lourd	410 (356 – 465)	• Travail intense des bras et du tronc • Manutention d'objets lourds, de matériaux de construction • Pelletage, sciage à main, rabotage • Marche rapide (5,5 à 7 km/h) • Pousser, tirer chariots, brouettes
Très lourd	520 (> 466)	• Travail très intense et rapide • Pelletage lourd, creusage • Montée d'escaliers ou d'échelles • Marche très rapide, course (> 7 km/h)



18

Notions théoriques

LE METABOLISME

- Détermination du **métabolisme énergétique** (coût énergétique de la charge musculaire associé à la conversion des sucres et graisses en énergie mécanique et thermique et donne un indice numérique de l'activité).
- Déterminé sur base de la norme ISO 8996 : Ergonomie de l'environnement thermique – Détermination du métabolisme énergétique

Classe	Métabolisme moyen (avec la plage entre parenthèses)		Exemples
	W·m ⁻²	W	
0 Repos	65 (55 à 70)	115 (100 à 125)	Repos, position assise confortable.
1 Métabolisme faible	100 (70 à 130)	180 (125 à 235)	Travail manuel léger (écriture, frappe à la machine, dessin, couture, comptabilité); travail des mains et des bras (petits outils d'établi, inspection, assemblage ou triage de matériaux légers); travail des bras et des jambes (conduite de véhicule dans des conditions normales, manœuvre d'un interrupteur à pied ou à pédale). Debout: perceuse (petites pièces); fraiseuse (petites pièces); bobinage; enroulement de petites armatures; usinage avec outils de faible puissance; marche occasionnelle (vitesse jusqu'à 2,5 km·h ⁻¹).

Notions théoriques

L'isolement vestimentaire (Icl en clo)

- L'isolement thermique du vêtement se définit en clo. Les ordres de grandeurs sont :

Tenue vestimentaire	Icl (clo)
Tenue de tennis	0,5
Chemise courte sans cravate, pantalon léger	0,6
Salopette de travail	0,7
Chemise longue, cravate	0,8
Tenue d'hiver, sans veston	0,9
Complet veston, cravate	1,0
Avec pardessus, veste d'hiver	1,3

Notions théoriques

L'isolement vestimentaire (I_{cl} en clo)

- Déterminé sur base de la norme ISO 9920 : Ergonomie des ambiances thermiques – Détermination de la résistance thermique et de la résistance à l'évaporation d'une tenue vestimentaire

Work clothing	clo	I_{cl} $m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$	Daily wear clothing	clo	I_{cl} $m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$
Underpants, boiler suit, socks, shoes	0,7	0,11	Panties, T-shirt, shorts, light socks, sandals	0,3	0,05
Underpants, shirt, trousers, socks, shoes	0,75	0,115	Panties, petticoat, stockings, light dress with sleeves, sandals	0,45	0,07
Underpants, shirt, boiler suit, socks, shoes	0,8	0,125	Underpants, shirt with short sleeves, light trousers, light socks, shoes	0,5	0,08
Underpants, shirt, trousers, jacket, socks, shoes	0,85	0,135	Panties, stockings, shirt with short sleeves, skirt, sandals	0,55	0,085
Underpants, shirt, trousers, smock, socks, shoes	0,9	0,14	Underpants, shirt, light-weight trousers, socks, shoes	0,6	0,095
Underwear with short sleeves and legs, shirt, trousers, jacket, socks, shoes	1	0,155	Panties, petticoat, stockings, dress, shoes	0,7	0,105

Ambiances thermiques

Législation

Législation

Code du Bien-Être au travail

▪ LIVRE V : Facteurs d'environnement et agents physiques

- **Titre 1er :** **Ambiances thermiques**
- **Titre 2 :** **Bruit**
- **Titre 3 :** **Vibrations**
- **Titre 4 :** **Travaux en milieux hyperbares**
- **Titre 5 :** **Rayonnements ionisants**
- **Titre 6 :** **Rayonnements optiques artificiels**
- **Titre 7 :** **Champs électromagnétiques**



23

Législation

▪ (Art. V.-1-1.) L'employeur réalise une analyse des risques

Doit tenir compte de ≠ facteurs :

1. Température (°C)
2. Humidité relative (%)
3. Vitesse air (m/s)
4. Rayonnement (solaire/techno)
5. Charge physique (5 cat.)
6. Méthodes et équipements de T
7. Caractéristiques vêtements de T et EPI
8. Combinaison facteurs 1→7



24

Législation

■ (Art. V.-1-2.) Intégration notion de confort thermique

Les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail, visés à l'alinéa 1^{er}, 2°, sont notamment décrits dans la norme NBN EN ISO 7730 « Ergonomie des ambiances thermiques: détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ».



25

Législation

■ (Art. V.-1-2.) Intégration notion de confort thermique (Seulement depuis 2012!)

Référence à ISO 7730 = Indices **PMV & PPD**

- PMV = Predicted Mean Vote (vote moyen prévisible)
- PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied (pourcentage prévisible de personnes insatisfaite)s

= méthodologie d'évaluation des ambiances thermiques **modérées** (bureaux)



26

Législation

▪ (Art. V.-1-3.) Valeurs d'action d'exposition

	FROID	CHAUD
Charge physique	Température de l'air	Indice WBGT maximum
Très légère (< 117 watts)	18°C	29
Légère (117 à 234 watts)	16°C	29
Moyenne (235 à 360 watts)	14°C	26
Lourde (361 à 468 watts)	12°C	22
Très lourde (> 468 watts)	10°C	18

→ Ne sont pas des valeurs de confort!

Législation

▪ (Art. V.-1-4 →11.) :

▪ Mesures de prévention :

- Froid excessif (technologique)
- Froid excessif (climatique)
- Chaleur excessive (technologique)
- Chaleur excessive (climatique)

Ambiances thermiques

Mesurages



29

Ambiances thermiques

Mesurages – Indice WBGT (contrainte/risque par le chaud)

Contrainte thermique
Exposition à la chaleur
Indice WBGT



30

Mesurages

Indice WBGT

Wet Bulb Globe Temperature

Cet indice est applicable pour l'évaluation de l'effet moyen de la chaleur sur l'homme durant une période représentative de son activité

Mais non pour :

- L'évaluation de la contrainte thermique durant de très courtes périodes
- L'évaluation de la contrainte thermique dans des conditions proches de la zone de confort → ambiance thermique modérée, ex.: un bureau

Mesurages



Mesurages

L'indice WBGT est défini comme suit :

$$\text{WBGT} = 0,7 \, \text{thn} + 0,3 \, \text{tg} \text{ (sans rayonnement solaire)}$$

$$\text{WBGT} = 0,7 \, \text{thn} + 0,2 \, \text{tg} + 0,1 \, \text{ta} \text{ (avec rayonnement solaire)}$$

Où

thn = température humide naturelle

tg = température du globe noir (rayonnement)

ta = température de l'air

Mesurages

L'indice WBGT n'est pas adapté à la mesure de la chaleur dans des bureaux même lors d'une vague de chaleur!

Exemple d'un bureau en été :

	Ta (°C)	Tg (°C)	HR(%)	Va (m/s)	WBGT
	30	30	30	0.15	22.2

Mesurages

Indice WBGT

- Evaluations de la charge physique (M) et de l'isolement vestimentaire (Icl)
- Mesurages de :
 - Température de l'air (t_a °C)
 - Température globe noir (T_g °C)
 - Température humide naturelle (t_{hn} °C)
 - Ou (plus précis) :
 - Humidité relative de l'air (HR %)
 - Vitesse de l'air (V_a m/s)

Mesurages

Indice WBGT

- Encodages des données dans logiciel du Prof. Malchaire (UCL)
- Interprétation sur base de la norme NBN EN ISO 7243

		Travail		Repos
Température de l'air	T_a	28,0	°C	21,0
Vitesse de l'air	V_a	0,1	m/s	0,1
Température du globe noir	T_g	31,0	°C	21,0
Humidité relative	HR	37	%	40
Métabolisme	M	300	W	100
Isolement vestimentaire	Icl	1,2	clo	0,6
Temp. moy. Rayonnement	T_{mr}	32,7	°C	21,0
Pression part. vap. Eau	Pa	1,40	kPa	0,99
Interprétation sur base du WBGT				
Temp. humide naturelle	T_{hn}	19,7	°C	13,9
	WBGT	23,1	-	16,1
	WBGT lim	25,3	-	30,8
	WBGT Action	21,4	-	28,1
Durées Travail - repos de préférence		52	min	8
Durées Travail - repos limites		60	min	0

Confort thermique

Ambiance thermique modérée

Indices PMV-PPD

Indices PMV et PPD

• **Indice PMV (Predicted Mean Votes)** : prédit la valeur moyenne des votes d'un grand groupe de personnes sur l'échelle de sensation thermique à 7 points :

- +3 très chaud
- +2 chaud
- +1 légèrement chaud
- 0 ni chaud, ni froid
- 1 légèrement froid
- 2 froid
- 3 très froid

Il est basé sur l'équation du bilan thermique et est déterminé en fonction du métabolisme, de l'isolement vestimentaire et des quatre paramètres climatiques (t_a , t_g , t_{hr} , v_a).

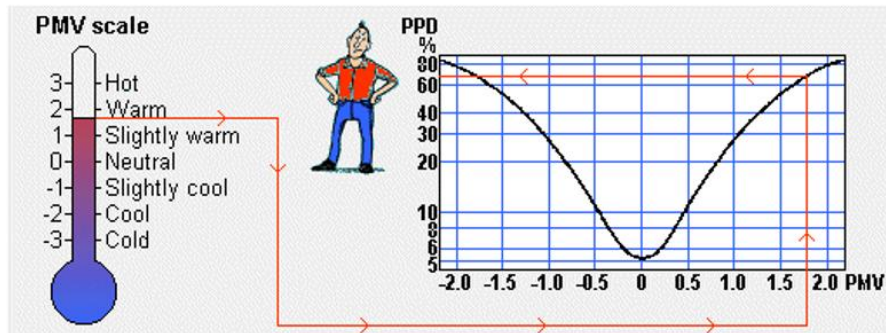
Indices PMV et PPD

Am

N

• Indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) :

- Prédit quantitativement le pourcentage de personnes insatisfaites, car trouvant l'ambiance thermique trop chaude ou trop froide et qui voteraient -3, -2, +2, +3 +2 chaud



39

39

Ambiances thermiques

Mesurages

Indices PMV et PPD

STRATEGIE DE MESURAGES :

- Evaluation du métabolisme et de l'isolement vestimentaire
- Mesurages longues durées des paramètres climatiques avec un datalogger + sondes :

- Température de l'air
- Température du globe noir
- Humidité relative de l'air
- Vitesse de l'air

- Utilisation du logiciel de calcul des indices du Professeur Malchaire



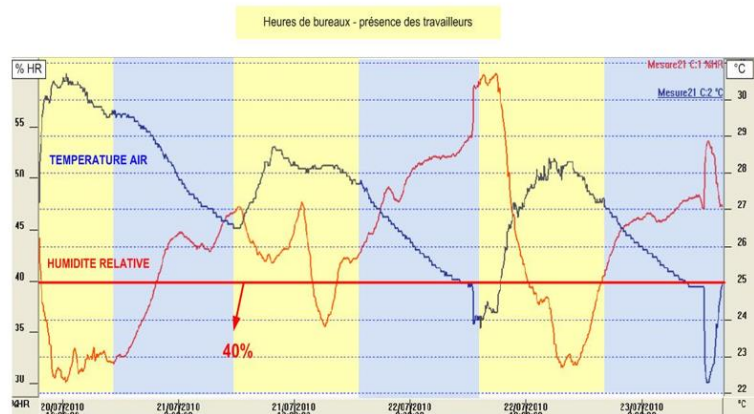
40

40

Ambiances thermiques

Mesurages

Indices PMV et PPD



41

Ambiances thermiques

Mesurages

Indices PMV et PPD

		Travail	
Température de l'air	Ta	22,0	°C
Vitesse de l'air	Va	0,1	m/s
Température du globe noir	Tg	22,0	°C
Humidité relative	HR	40	%
Métabolisme	M	160	W
Isolement vestimentaire	Icl	0,6	clo
Temp. moy. Rayonnement	Tmr	22,0	°C
Pression part. vap. Eau	Pa	1,06	kPa
Interprétation sur base du PMV-PPD			
		PMV	0,02
		PPD	5
		Confortable	

42

Mesurages

Indices PMV et PPD

- Indice PPD
 - Au minimum toujours 5% d'insatisfaits
 - < 10%
 - Confort thermique

Ambiances thermiques

Exemple pratique

Ambiances thermiques

Exemple pratique

**Analyse de la contrainte thermique
Exposition à la chaleur d'origine technologique**

Mesurage de l'indice WBGT

Industrie alimentaire



45

Ambiances thermiques

Exemple pratique

Industrie alimentaire



46

Exemple pratique

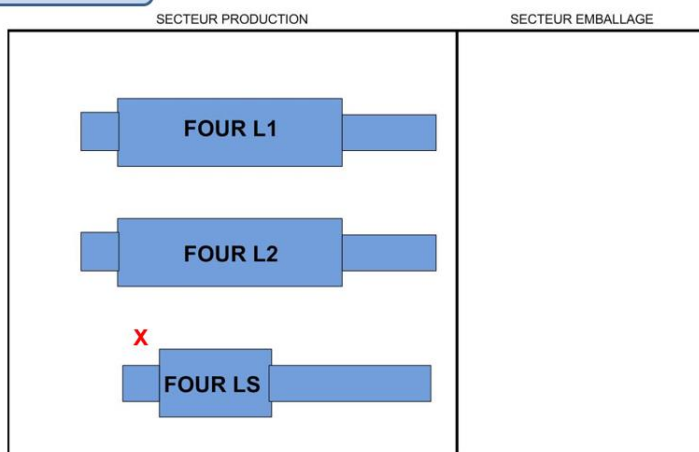
Indice WBGT

CONTEXTE

- Entreprise secteur alimentaire
- +/- 120 travailleurs
- 2 lignes de production + 1 pour préparation spéciale
- Présence de fours : phase de cuisson dans le process

Exemple pratique

Indice WBGT



Ambiances thermiques

Exemple pratique

Indice WBGT

STRATEGIE DE MESURAGES

- Appareil de mesure placé en un endroit :
 - Le + représentatif possible de l'exposition des travailleurs en tenant compte du rayonnement des fours des 2 autres lignes
 - Ne gênant pas les travailleurs dans leur activité

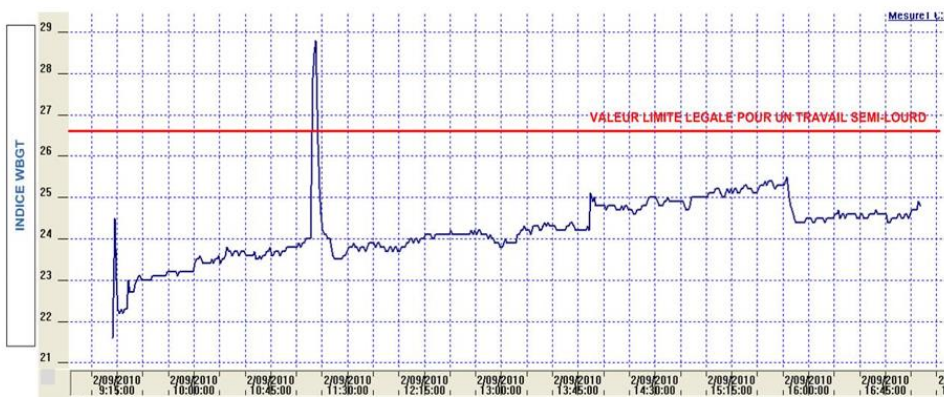


49

Ambiances thermiques

Exemple pratique

Indice WBGT



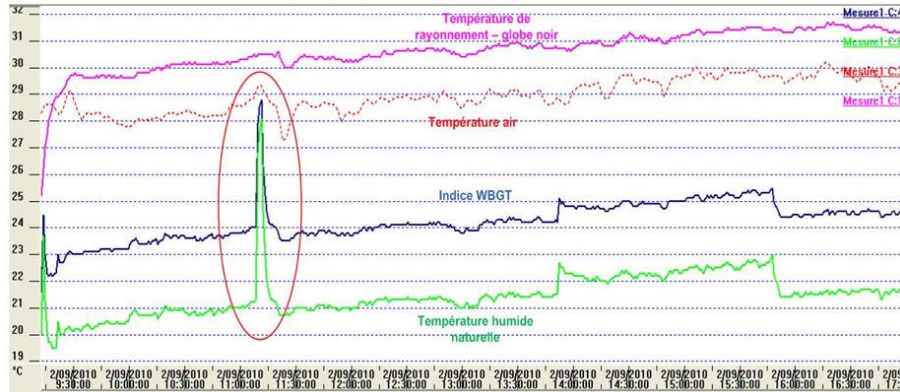
50

Ambiances thermiques

Exemple pratique

Indice WBGT

Origine du biais ????



51

Ambiances thermiques

FIN

52